

Segmentation frugale des IRM cérébrales de nourrissons en phase isointense

Hackathon SCIA 2026 — sujet 2, challenge MICCAI iSeg-2017

Jules Lange

Arthur [[NOM:arthur]]

septembre 2026

Résumé

[[RÉSUMÉ : à rédiger en dernier, une fois les chiffres finaux disponibles.]]

1 Introduction

La segmentation d'une IRM cérébrale en liquide céphalo-rachidien, substance grise et substance blanche est le point de départ de presque toute étude du développement du cerveau. Épaisseur corticale, volumes tissulaires, courbes de croissance, cartes de myélinisation : toutes ces mesures se calculent sur une carte de tissus, et aucune ne vaut mieux que la segmentation dont elle part. Tracée à la main par un expert, une telle carte demande plusieurs heures par cerveau. Le challenge MICCAI iSeg-2017 (Wang et al. 2019) fournit pour ce problème des volumes T1 et T2 de nourrissons de six mois, avec dix sujets annotés.

Six mois est précisément l'âge où le problème devient difficile. La myélinisation est à mi-course, et la substance grise et la substance blanche ont presque la même intensité : c'est la phase isointense. La figure 1 la montre et la chiffre. Sur les dix sujets annotés, les distributions d'intensité des deux tissus se recouvrent à $0,701 \pm 0,048$ en T1 et à $0,867 \pm 0,041$ en T2, au sens du coefficient de recouvrement défini en figure 1. L'estimateur est légèrement pessimiste, et nous l'avons mesuré : sur deux moitiés tirées au hasard des seuls voxels de substance grise, dont le recouvrement vrai vaut 1, il rend 0,991. L'écart est donc réel. La conséquence est directe. Sur un problème à deux classes d'effectifs égaux, la meilleure règle de décision concevable fondée sur la seule intensité d'un voxel se trompe sur la moitié de l'aire de recouvrement : son exactitude plafonne à 65,0 % en T1 et à 56,6 % en T2. Même en lisant les deux modalités conjointement, le plafond monte seulement à 69,3 %. Aucune méthode fondée sur la valeur d'un point ne peut fonctionner ici. L'information doit venir d'ailleurs : de la géométrie locale, de la position anatomique, et de la façon dont les régions s'emboîtent les unes dans les autres.

Le critère du hackathon met le Dice obtenu en regard du nombre de paramètres appris. Ce rapport défend une seule affirmation, et chaque section y contribue : sur la segmentation de cerveaux de nourrissons en phase isointense, on atteint une fraction substantielle du Dice des méthodes publiées avec trois à quatre ordres de grandeur moins de paramètres, en déplaçant l'information des poids appris vers des descripteurs géométriques et hiérarchiques calculés à la volée. Notre configuration finale obtient un Dice moyen de [[CHIFFRE:dice_final]] pour [[CHIFFRE:parametres_final]] paramètres appris.

La suite est organisée ainsi. La section 2 pose les données, la limite d'évaluation qu'elles imposent, et explique pourquoi le ratio brut du Dice sur le nombre de paramètres ne peut pas servir de critère de sélection. La section 3 décrit la méthode : le principe de déplacement de l'information, les six blocs de descripteurs, l'arbre des formes et la remontée de branche, le classifieur, et la

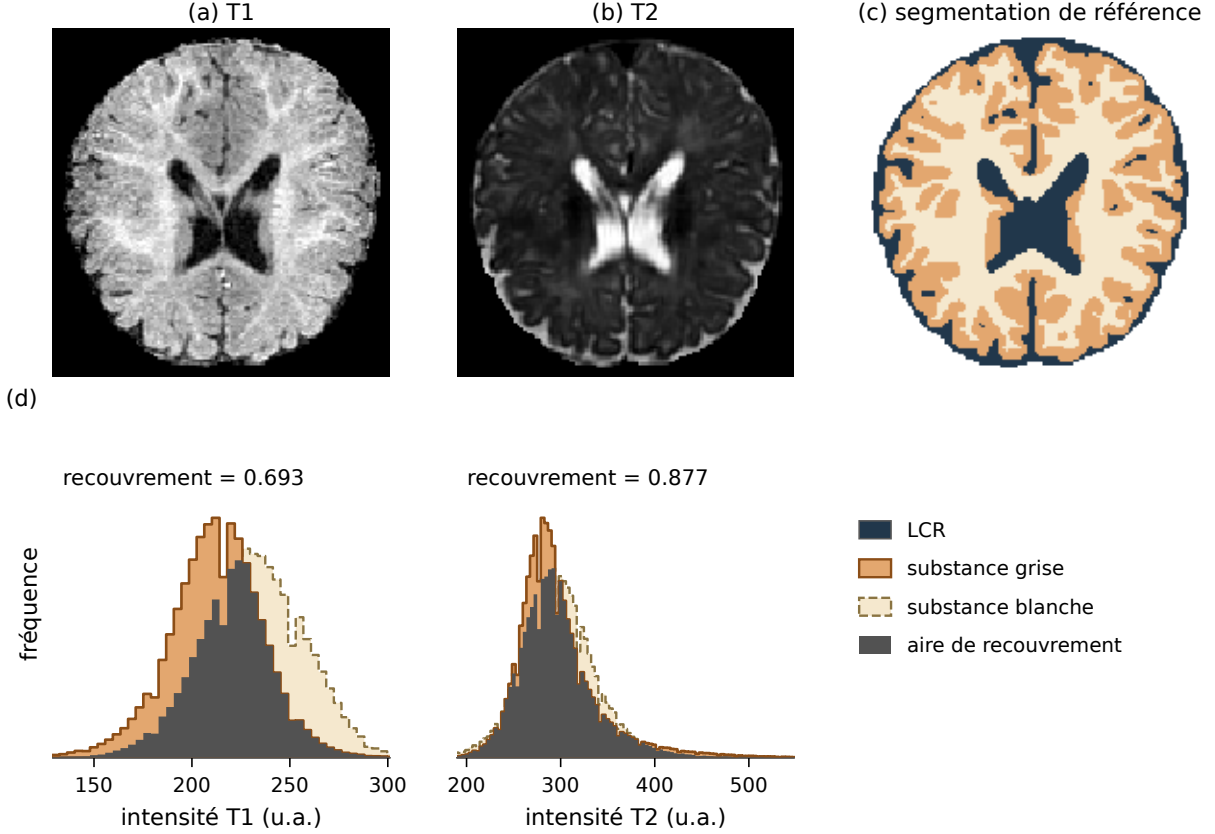


Figure 1. La phase isointense, sur le sujet 3 et une coupe axiale au niveau des ventricules latéraux. (a) T1, (b) T2, (c) segmentation manuelle de référence, (d) histogrammes des intensités de la substance grise et de la substance blanche, pour les deux modalités, sur l'ensemble du volume. L'aire sombre est le recouvrement, mesuré par $OV_L = \sum_b \min(p_{SG}(b), p_{SB}(b))$ où p_{SG} et p_{SB} sont les histogrammes normalisés des deux tissus sur 256 classes réparties linéairement sur l'étendue des intensités intra-masque. Il vaut 0 pour deux distributions disjointes et 1 pour deux distributions identiques. Le sujet est celui dont les quatre recouvrements mesurés sont les plus proches de la moyenne des dix ($|z| \leq 0,32$), et la coupe est celle qui maximise l'interface entre les deux tissus.

convention de comptage des paramètres. Les sections suivantes donnent le protocole, les résultats et la discussion.

2 Position du problème et métrique

Le jeu iSeg-2017 comprend dix sujets annotés et treize sujets sans annotation publique. Chaque sujet fournit un volume T1 et un volume T2 de $144 \times 192 \times 256$ voxels de 1 mm isotrope, et, pour les dix premiers, une carte de référence à trois tissus tracée manuellement. La conséquence est immédiate et nous l'assumons : toute notre évaluation est un leave-one-out sur dix sujets, et il n'existe pas de jeu de test externe. Les treize sujets restants ne servent qu'à des figures qualitatives, faute de vérité terrain. Nos chiffres ne sont donc pas directement comparables aux scores publiés du challenge, qui sont calculés par le serveur d'évaluation sur ces treize sujets. Nous préférons le dire ici plutôt que de le laisser découvrir.

Le critère du hackathon invite à rapporter le Dice au nombre de paramètres. Ce rapport ne doit jamais être maximisé tel quel. Le Dice croît lentement, à peu près logarithmiquement, avec le nombre de paramètres, tandis que le dénominateur croît linéairement : le quotient est donc systématiquement maximisé par le plus petit modèle de la liste, quelle que soit sa qualité. Poussé à sa limite, il désigne le classifieur qui prédit partout la classe majoritaire.

Nous avons fait le calcul sur nos propres configurations plutôt que de le supposer. Le tableau 1 le donne. Notre configuration de référence, celle qui n’a aucun descripteur morphologique et le plus mauvais Dice de toutes les configurations réelles, obtient le meilleur ratio brut de toutes. Notre configuration finale, qui a le meilleur Dice, arrive huitième sur neuf. Et le classifieur dégénéré, qui mémorise un seul nombre, l’indice du tissu majoritaire des neuf sujets d’entraînement, obtient un Dice moyen de $0,214 \pm 0,008$ et un ratio brut soixante-sept fois supérieur à celui de la meilleure configuration réelle. Une métrique qui classe ce modèle premier n’est pas une métrique de sélection.

Tableau 1. Classement par ratio brut décroissant, extrait de `report/assets/ratio.md`, où figure aussi le tableau complet. Le meilleur Dice est en gras et arrive avant-dernier au ratio.

configuration	paramètres	Dice moyen	Dice / paramètres
classifieur dégénéré : tissu majoritaire partout	1	0,2139	$2,14 \cdot 10^{-1}$
A+B+C, sans morphologie (référence)	252	0,8055	$3,20 \cdot 10^{-3}$
palier 0 : max-tree + min-tree, nœud propre	324	0,8156	$2,52 \cdot 10^{-3}$
palier 2 : arbre des formes + remontée	408	0,8154	$2,00 \cdot 10^{-3}$
configuration finale : tous les blocs	456	0,8276	$1,81 \cdot 10^{-3}$
palier 1 : max-tree + min-tree + remontée	564	0,8191	$1,45 \cdot 10^{-3}$

Nous utilisons donc deux autres cadrages, qui apparaissent tous deux en section 5. Le premier est le front de Pareto dans le plan (nombre de paramètres, Dice), en abscisse logarithmique, où nos configurations et les entrées publiées du challenge sont placées côte à côte ; c’est le seul cadrage qui rende visible un compromis au lieu de le résumer par un quotient. Le second est la comparaison d’ordre de grandeur : les méthodes du challenge emploient de `[[CHIFFRE:params_publies_min]]` à `[[CHIFFRE:params_publies_max]]` paramètres là où nous en avons quelques centaines. Enfin, à l’intérieur de notre propre famille de configurations, aucune différence de Dice n’est affirmée sans comparaison appariée sur les mêmes dix sujets, avec test de Wilcoxon, taille d’effet et nombre de sujets améliorés, selon le protocole de la section 4.

3 Méthode

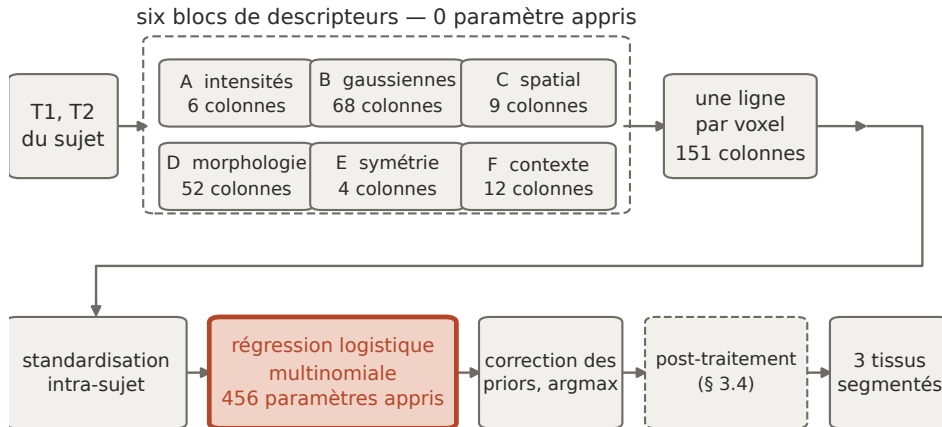
3.1 Principe

La segmentation est traitée comme une classification voxel par voxel. Chaque voxel du masque cérébral devient une ligne d’un tableau, décrite par des colonnes calculées à la volée sur le sujet lui-même, et un classifieur minuscule lit cette ligne pour prédire un tissu. Le principe qui gouverne toute la construction tient en une phrase : tout ce qui se recalcule sur le sujet courant est gratuit, tout ce qui se mémorise du jeu d’entraînement coûte.

Ce principe a une conséquence libératrice. Un descripteur peut être aussi élaboré qu’on le veut — une convolution multi-échelle, une transformée de distance, un arbre hiérarchique complet — sans rien coûter au décompte, du moment qu’il se recalcule intégralement sur le sujet qu’on est en train de segmenter et qu’il ne transporte aucune valeur issue des autres sujets. Ce qui coûte, c’est uniquement ce qu’il faudrait sérialiser pour segmenter un nouveau sujet. Dans notre pipeline, une seule étape est dans ce cas. La figure 2 la met en évidence.

3.2 Les six blocs de descripteurs

Chaque bloc est présenté par l’information qui manque aux précédents. Aucun n’a de paramètre appris, ce que la suite de tests vérifie mécaniquement (section 4).



En accent et en trait épais : la seule étape qui mémorise le jeu d'entraînement. Tout le reste se recalcule sur le sujet segmenté.

Figure 2. Le pipeline de la configuration finale. Les six blocs de descripteurs produisent 151 colonnes par voxel, toutes recalculées sur le sujet courant. La standardisation des colonnes est elle aussi intra-sujet. Seule la régression logistique mémorise quelque chose du jeu d'entraînement, et c'est elle seule qui compte au décompte des paramètres.

A — intensités (6 colonnes). Ce que la figure 1 établit, c'est qu'aucune modalité ne sépare seule. Ce qui sépare un peu mieux, c'est leur comportement conjoint : le couple (T1, T2) recouvre à $0,615 \pm 0,027$ contre 0,701 pour le T1 seul et 0,867 pour le T2 seul. Le gain est réel et il est modeste. Le bloc livre donc six colonnes que le classifieur lit ensemble : les deux modalités z-scorées dans le masque, leurs rangs percentiles, leur différence, et un ratio normalisé. Le ratio ne sert pas à séparer seul : mesuré avec le même estimateur, il recouvre à 0,831, donc davantage que le T1 pris isolément. Il fournit une coordonnée normalisée par sujet, que le classifieur croise avec les cinq autres colonnes. La normalisation par la médiane intra-masque de chaque modalité, avant le ratio, n'est pas cosmétique : le gain d'acquisition varie d'un sujet à l'autre et d'une modalité à l'autre, et un ratio sur intensités brutes s'effondre sur le sujet 7.

B — gaussiennes (68 colonnes). Une intensité ne dit rien de la forme locale du signal. Un voxel au sommet d'une crête, un voxel dans une nappe fine et un voxel au milieu d'un bloc homogène peuvent avoir la même valeur. Ce bloc décrit le voisinage à cinq échelles, $\sigma \in \{0,5, 1, 2, 4, 8\}$ mm : lissage, norme du gradient et laplacien normalisés en échelle, valeurs propres de la hessienne triées par module croissant, et différences de gaussiennes entre échelles consécutives. Le tri des valeurs propres rend le descripteur invariant par rotation. Au bord du masque, la convolution est normalisée par le masque lissé, sinon la marche entre le cerveau et le vide serait lue par les dérivées comme une structure anatomique.

C — spatial (9 colonnes). La position dans le crâne est un a priori anatomique gratuit, et les blocs précédents l'ignorent. Le liquide céphalo-rachidien occupe la périphérie et les ventricules ; les proportions de tissus varient fortement du centre vers le cortex. Le bloc fournit les coordonnées normalisées par la boîte englobante du masque, la distance euclidienne au bord du masque, la distance au plan sagittal médian, et des coordonnées sphériques autour du centroïde. Le plan médian et les axes sont estimés par analyse en composantes principales des coordonnées des voxels du masque du sujet. Tout est relatif au sujet : ni atlas, ni recalage, ni valeur transportée.

D — morphologie (52 colonnes). Les trois blocs précédents sont locaux. Aucun ne peut exprimer qu'un voxel appartient à une région mince enveloppant une région beaucoup plus grande. C'est l'objet de la section 3.3.

E — symétrie (4 colonnes). Le point controlatéral est une information que rien d'autre n'apporte. Le cerveau est presque symétrique par rapport au plan sagittal médian, et un voxel et son miroir appartiennent le plus souvent au même tissu. Une asymétrie locale d'intensité

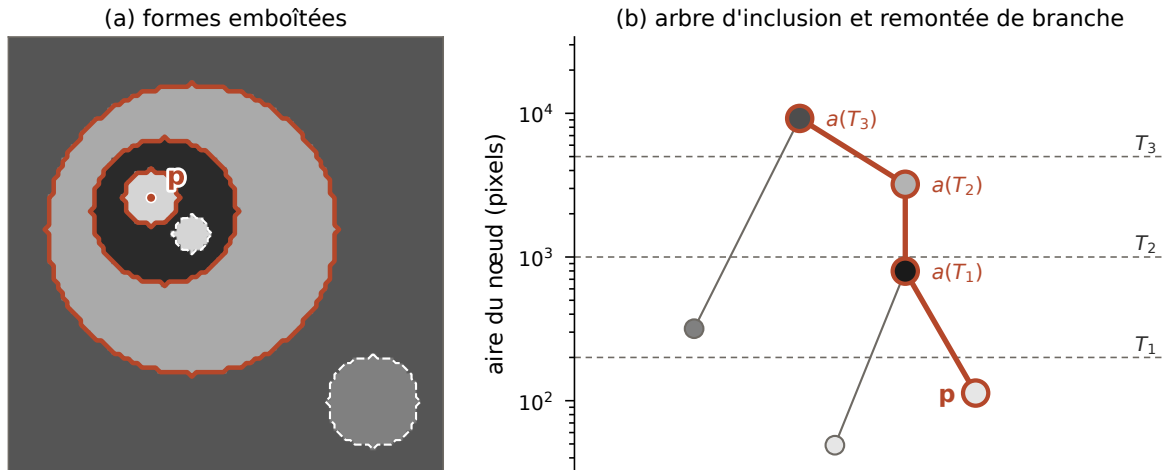


Figure 3. Arbre des formes d’une image de synthèse à cinq niveaux, calculé et non dessiné à la main. (a) Les formes saturées, en pointillé blanc, et en trait plein la branche du voxel p . (b) L’arbre d’inclusion, avec en ordonnée l’aire des nœuds en échelle logarithmique et en accent la branche de p . Le remplissage d’un nœud rappelle le niveau de gris de la forme correspondante : la forme sombre est emboîtée entre deux formes claires sur la même branche, ce qu’aucun max-tree ni min-tree ne produirait. Les lignes horizontales sont les seuils d’aire ; le premier ancêtre $a(T_i)$ de la remontée de branche est le premier nœud de la branche situé au-dessus de la ligne T_i .

signale donc une frontière ou une structure impaire, comme les ventricules ou la scissure interhémisphérique. Le bloc donne, pour chaque modalité z-scorée, l’intensité au point miroir par interpolation trilineaire et l’écart entre le voxel et son miroir. Le plan est celui du bloc C.

F — contexte (12 colonnes). Il reste à décrire le voisinage immédiat pour un coût négligeable. Le bloc calcule la moyenne et l’écart-type locaux des rangs percentiles des deux modalités, dans des boîtes de rayon 1, 2 et 4 voxels, normalisés par le masque pour ne pas être biaisés au bord. Il lisse les données, et non des probabilités apprises : c’est ce qui le distingue de l’auto-contexte de la section 3.4, et ce qui le rend gratuit.

3.3 Arbre des formes et remontée de branche

Les blocs A à C lisent tous un voisinage de quelques millimètres au plus. Or à six mois la frontière entre substance grise et substance blanche ne se voit pas localement : c’est exactement ce que la figure 1 mesure. Ce qui distingue un ruban cortical de la substance blanche sous-jacente n’est pas le contraste local, c’est le fait que le ruban est une forme mince enveloppant une forme beaucoup plus grande. C’est un énoncé sur l’inclusion des régions les unes dans les autres, à toutes les échelles, et aucun filtre local ne sait l’exprimer.

L’arbre des formes est la structure qui l’exprime. On seuille l’image à tous les niveaux, dans les deux sens, et on sature les composantes obtenues en bouchant leurs trous. Ces formes saturées ne se croisent jamais : deux d’entre elles sont disjointes ou emboîtées. Elles s’organisent donc en un arbre unique dont la racine est l’image entière (Monasse et Guichard 2000), et que l’on sait calculer en temps quasi linéaire en dimension quelconque (Géraud et al. 2013). Chaque voxel appartient à une branche complète, de la plus petite forme qui le contient jusqu’à la racine. La figure 3 montre l’emboîtement et l’arbre correspondant sur une image de synthèse, calculés par higr (Perret et al. 2019) avec la même fonction que celle utilisée en trois dimensions.

L’arbre des formes est auto-dual : l’arbre de f et celui de $-f$ sont le même. Une forme sombre incluse dans une forme claire est un nœud au même titre qu’une forme claire incluse dans une

forme sombre, ce que la figure 3 illustre. La propriété nous sert directement, parce que le T1 et le T2 ont des contrastes inversés et qu’un seul arbre par modalité les décrit de la même façon. La solution de repli, un max-tree accompagné d’un min-tree (Salembier, Oliveras, et Garrido 1998), demande deux arbres et deux fois plus de colonnes pour les mêmes attributs.

Il faut être précis sur ce que nous conservons et ce que nous abandonnons. L’arbre des formes théorique est invariant à toute transformation croissante de l’intensité. Nous ne conservons pas cette invariance. Nous quantifions l’image sur 256 niveaux répartis linéairement entre les percentiles 1 et 99 intra-masque. Sous une transformation affine de l’intensité, gain et décalage d’acquisition, ces percentiles se transforment de la même façon, l’image quantifiée est identique et tout ce qui en découle l’est aussi : l’invariance affine est exacte. Sous une transformation croissante quelconque, une correction gamma par exemple, les classes de quantification ne coïncident plus avec les lignes de niveau, et les attributs qui lisent des altitudes — contraste, dynamique, résidu — changent. La variante qui conserve cette invariance, une quantification par rang percentile, existe dans le code et nous l’avons mesurée en leave-one-out : elle perd 0,0018 de Dice moyen, avec 2 sujets améliorés sur 10 et $p = 0,064$, ce qui ne la distingue pas du bruit (section 5). Nous gardons la quantification linéaire parce que les volumes iSeg sont déjà corrigés en inhomogénéité de champ, ce qui rend l’invariance non linéaire peu utile ici, et parce que les niveaux linéaires préservent les amplitudes de contraste que les attributs exploitent. Nous revendiquons donc l’auto-dualité et l’invariance affine, et nous ne revendiquons pas l’invariance au contraste.

Chaque nœud de l’arbre porte six attributs sans dimension, du même genre que ceux des filtres par attribut (Breen et Jones 1996) : le logarithme de son aire rapportée au volume du masque, sa profondeur normalisée, son contraste au parent, sa dynamique, sa sphéricité et son extension. La dynamique est définie comme l’étendue des niveaux de la sous-arborescence, et non par la hauteur signée usuelle, qui dépend du sens du contraste et casserait l’auto-dualité ; les tests le vérifient.

La remontée de branche est notre contribution propre. Le nœud propre d’un voxel, la plus petite forme qui le contient, reste un objet local : pour un voxel cortical, c’est un fragment de gyrus. L’information utile est plus haut dans la branche. Nous fixons donc quatre seuils d’aire — 100, 1 000, 10 000 et 100 000 voxels — et, pour chacun, nous remontons la branche du voxel jusqu’au premier ancêtre dont l’aire atteint le seuil, dont nous lisons cinq attributs. Avec les six attributs du nœud propre, cela fait $2 \times (6 + 4 \times 5) = 52$ colonnes pour les deux modalités. Le voxel dispose ainsi d’une description de son contexte à quatre échelles anatomiques, du fragment de gyrus au lobe entier, pour zéro paramètre appris : les seuils sont fixés a priori et les ancêtres sont lus sur l’arbre du sujet lui-même.

Le calcul ne coûte qu’une passe sur les nœuds. Comme l’aire croît d’un nœud vers son parent, le premier ancêtre d’aire suffisante obéit à la récurrence

$$a_T(n) = \begin{cases} n & \text{si aire}(n) \geq T \\ a_T(\text{parent}(n)) & \text{sinon} \end{cases}$$

qui se résout pour tous les nœuds à la fois, par sauts de pointeurs vectorisés, en un temps linéaire en nombre de nœuds. Le coût ne dépend ni du nombre de voxels par nœud ni de la profondeur de l’arbre. La figure 3b se lit directement comme cette récurrence : l’ordonnée étant l’aire, l’ancêtre retenu pour un seuil est simplement le premier nœud de la branche au-dessus de la ligne du seuil.

La remontée de branche apporte, à structure d’arbre identique, +0,0035 de Dice moyen sur la variante qui ne lit que le nœud propre, avec 10 sujets améliorés sur 10 et $p = 0,002$. Le bloc morphologique dans son ensemble apporte +0,0102 sur la configuration sans morphologie, également sur 10 sujets sur 10. Le détail est en section 5.

3.4 Classifieur et post-traitement

Paragraphe à rédiger. Modèles, auto-contexte (Tu et Bai 2010) et sa validation croisée interne, contraintes topologiques, sélection de features.

3.5 Convention de comptage des paramètres

Paragraphe à rédiger, avec l’encadré de la convention et le chiffre selon la convention inverse.

4 Protocole expérimental

Section à rédiger. Leave-one-out à dix plis, contrôle anti-fuite, métriques Dice / ASD / MHD, protocole statistique.

5 Résultats

Section à rédiger. Tableau d’ablation, front de Pareto, budget de frugalité, figures qualitatives.

6 Discussion

Section à rédiger.

7 Conclusion

Section à rédiger.

Références

- Breen, Edmond J., et Ronald Jones. 1996. « Attribute Openings, Thinnings, and Granulometries ». *Computer Vision and Image Understanding* 64 (3): 377-89.
- Géraud, Thierry, Edwin Carlinet, Sébastien Crozet, et Laurent Najman. 2013. « A Quasi-linear Algorithm to Compute the Tree of Shapes of n -D Images ». In *Mathematical Morphology and Its Applications to Signal and Image Processing (ISMM)*, 7883:98-110. Lecture Notes in Computer Science. Springer.
- Monasse, Pascal, et Frédéric Guichard. 2000. « Fast Computation of a Contrast-Invariant Image Representation ». *IEEE Transactions on Image Processing* 9 (5): 860-72.
- Perret, Benjamin, Giovanni Chierchia, Jean Cousty, Silvio Jamil F. Guimarães, Yukiko Kenmochi, et Laurent Najman. 2019. « Higura: Hierarchical Graph Analysis ». *SoftwareX* 10: 100335.
- Salembier, Philippe, Albert Oliveras, et Luis Garrido. 1998. « Antiextensive Connected Operators for Image and Sequence Processing ». *IEEE Transactions on Image Processing* 7 (4): 555-70.
- Tu, Zhuowen, et Xiang Bai. 2010. « Auto-Context and Its Application to High-Level Vision Tasks and 3D Brain Image Segmentation ». *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence* 32 (10): 1744-57.
- Wang, Li, Dong Nie, Guannan Li, et al. 2019. « Benchmark on Automatic Six-Month-Old Infant Brain Segmentation Algorithms: The iSeg-2017 Challenge ». *IEEE Transactions on Medical Imaging* 38 (9): 2219-30. <https://doi.org/10.1109/TMI.2019.2901712>.